

UnBooks

Sistema de Recomendacao de Livros para a BCE

Adrielly Medeiros Camille Stefany Natalie Santos

Rodrigo Rodrigues Wilianne Quaresma

Sistemas de Informacao



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

2026

Sumario

- 1 Definicao do Problema
- 2 Escopo e Stakeholders
- 3 Modelo de Recomendacao
- 4 Requisitos
- 5 Epicos e Historias
- 6 Modelagem

Definicao do Problema

- **Sobrecarga de informacao:** o vasto catalogo da Biblioteca Central da UnB pode deixar os estudantes perdidos entre muitas opcoes.
- **Busca limitada:** muitos alunos ficam restritos apenas a bibliografia obrigatoria das disciplinas.
- **Pouca personalizacao:** o catalogo nao oferece recomendacoes baseadas no perfil, interesse ou historico do estudante.
- **Baixo incentivo a leitura:** livros academicos e nao academicos podem ficar invisiveis para os usuarios.

Ideia central

Criar um sistema de recomendacao para auxiliar estudantes da UnB a encontrarem livros relevantes no catalogo da BCE.

- O estudante informa preferencias iniciais.
- O sistema usa avaliacoes e historico de leitura.
- As recomendacoes sao personalizadas com base em similaridade.
- O usuario pode filtrar resultados por criterios academicos.

Escopo e Stakeholders

Dentro do escopo

- Avaliacao de livros;
- Registro de leituras;
- Recomendacoes personalizadas;
- Busca com filtros;
- Conexoes sociais basicas;
- Feed de leituras publicas.

Fora do escopo

- Gerenciamento de empréstimos;
- Cobranca de atrasos;
- Disponibilizacao de PDFs;
- Chat ou forum;
- Alteracao do catalogo oficial da BCE.

Stakeholder	Interesse
Estudantes	Receber recomendacoes e organizar leituras
Professores	Apoiar o uso academico e sugerir conteudos
Bibliotecarios	Preservar a organizacao do acervo
Universidade de Brasilia	Melhorar a experiencia academica
Equipe de desenvolvimento	Construir e manter o sistema
Gestores academicos	Acompanhar uso e impacto do projeto

Modelo de Recomendacao

KNN – K-Nearest Neighbors

O UnBooks utilizara um modelo baseado em KNN para recomendacao colaborativa, considerando usuarios ou livros semelhantes.

- Usuarios parecidos tendem a gostar de livros parecidos.
- Livros com avaliacoes e caracteristicas semelhantes podem ser recomendados juntos.
- O modelo e simples, explicavel e adequado para a fase inicial do projeto.

- O KNN reduz riscos, mas não elimina problemas éticos.
- Pode reforçar **vies de popularidade**, recomendando sempre livros muito avaliados.
- Pode gerar **bolhas de recomendação**, limitando a diversidade de leituras.
- Ainda exige cuidado com **privacidade**, pois histórico de leitura é dado sensível.
- Por isso, o sistema deve usar controle de privacidade e anonimizar dados quando possível.

Requisitos

- **RF01:** autenticar usuarios por matricula institucional.
- **RF02:** aplicar questionario inicial de preferencias.
- **RF03:** registrar leituras realizadas.
- **RF04:** permitir avaliacoes por estrelas.
- **RF05:** gerar recomendacoes personalizadas.
- **RF06:** filtrar livros por assunto, idioma e profundidade.
- **RF07:** permitir seguidores e feed de atividades publicas.
- **RF08:** o sistema deve exibir livros populares entre os usuários da universidade.

- **RNF01 – Usabilidade:** interface simples e compreensivel.
- **RNF02 – Acessibilidade:** compatibilidade com boas praticas de acessibilidade.
- **RNF03 – Desempenho:** recomendacoes exibidas em tempo aceitavel.
- **RNF04 – Privacidade:** protecao dos dados pessoais dos estudantes.
- **RNF05 – Manutenibilidade:** codigo e documentacao organizados.

Epicos e Historias

- **EP01 – Autenticacao e Perfil**
- **EP02 – Leituras e Avaliacoes**
- **EP03 – Sistema de Recomendacao**
- **EP04 – Busca e Filtragem**
- **EP05 – Funcionalidades Sociais**

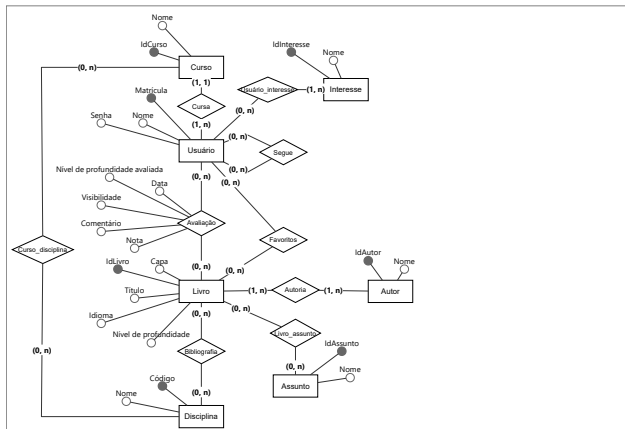
Titulo: Avaliar livros lidos

Como estudante, eu quero avaliar livros lidos com estrelas, para que o sistema personalize minhas recomendacoes.

Critérios de aceitacao:

- Permitir nota de 1 a 5 estrelas.
- Salvar a avaliacao associada ao usuario e ao livro.
- Atualizar os dados usados no calculo de recomendacao.

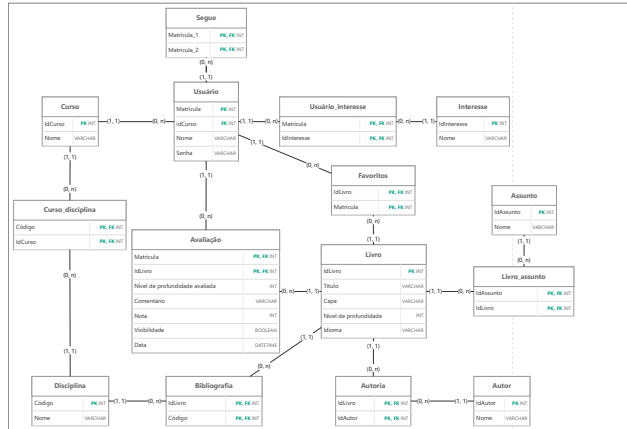
Modelagem



<https://app.brmoloweb.com/conceptual/6a17a10a61b11893a87b94c5>

1/1

Figure: Modelo Entidade-Relacionamento do sistema UnBooks


<https://app.bmodeloweb.com/logic6a187b951b11893a87b64a0>

1/1

Figure: Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema UnBooks

Obrigada!
Perguntas?

Sistemas de Informacao – UnB